ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. október 26.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,

- más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

# 1. Esettanulmány (15 pont)

**1.** Lítium: 2. periódus, 1.A csoport (s mező), vegyértékelektron-szerkezete: $2s^1$ ***1 pont***
Alumínium: 3. periódus, 3.A csoport (p mező),
Vegyértékelektron-szerkezete: $3s^2$, $3p^1$ ***1 pont***

**2.** Kisebb a sűrűségük. („Könnyebbek”) ***1 pont***

**3.** A sűrűségét. ***1 pont***
A lítium a legkönnyebb fém. ***1 pont***
0,53 $g/cm^3$ (a függvénytáblázatból) ***1 pont***

**4.** a) A lítium. ***1 pont***
b) Az alumínium. ***1 pont***

**5.** a) A lítium. ***1 pont***
$2\ Li + 2\ H_2O = 2\ LiOH + H_2$ ***1 pont***
b) Az alumínium felületét védő oxidréteg borítja. ***1 pont***
A védőréteg megbontásával, pl. $HgCl_2$-oldatba áztatással. ***1 pont***

**6.** Keményebb (szívósabb) és korrózióálló. **(2 × 1 pont)** ***2 pont***

**7.** Drága. ***1 pont***

# 2. Egyszerű választás (10 pont)

**1.** **C**
**2.** **D**
**3.** **B**
**4.** **B**
**5.** **A**
**6.** **B**
**7.** **D**
**8.** **D**
**9.** **A**
**10.** **D**

## 3. Négyféle asszociáció (10 pont)

**1.** **B**
**2.** **C**
**3.** **B**
**4.** **B**
**5.** **C**
**6.** **A**
**7.** **D**
**8.** **B**
**9.** **B**
**10.** **D**

## 4. Táblázatos feladat (10 pont)

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | $CH_2{=}CH_2 + HCl \rightarrow CH_3{-}CH_2{-}Cl$ | ***1 pont*** |
| **2.** | A klóretán (etil-klorid). | ***1 pont*** |
| **3.** | Az etin (vagy acetilén, illetve képlet is elfogadható!). | ***1 pont*** |
| **4.** | $CH{\equiv}CH + HCl \rightarrow CH_2{=}CH{-}Cl$ | ***1 pont*** |
| **5.** | $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ | ***1 pont*** |
| **6.** | Redukálószer (redukálja a hidrogénionokat). | ***1 pont*** |
| **7.** | $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ | ***1 pont*** |
| **8.** | Savas. | ***1 pont*** |
| **9.** | $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ | ***1 pont*** |
| **10.** | Színtelen, szagtalan gáz fejlődik (pezsgés). | ***1 pont*** |

# 5. Alternatív feladat

## A.) feladat (12 pont)

**1.** *d* ***1 pont***
Desztilláció (vagy: forráspontok alapján történő szétválasztás). ***1 pont***
**2.** *e* ***1 pont***
$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ ***1 pont***
**3.** *a*, *e* **(2 x 1 pont)** ***2 pont***
Mindkettő exoterm folyamat. ***1 pont***
(A függvénytáblázat képződéshő-adatai alapján is megállapítható!)
**4.** *c* ***1 pont***
Pl. $Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$ ***1 pont***
**5.** *b* ***1 pont***
Grafitelektródok között. ***1 pont***
Olvadékban. ***1 pont***

## B.) Számítási feladat (12 pont)

**a)** $100\ m^3 = 1{,}00 \cdot 10^8\ cm^3$,
$m(\text{oldat}) = V\rho = 1{,}40 \cdot 10^8\ g = 1{,}40 \cdot 10^5\ kg$
$m(HNO_3) = 0{,}65m(\text{oldat}) = 9{,}1 \cdot 10^4\ kg$ ***3 pont***
$M(HNO_3) = 63\ g/mol$; $n(HNO_3) = m/M = 1444\ kmol$ ***1 pont***
$NH_3 \rightarrow HNO_3$, tehát 1444 kmol ammónia kell ehhez,
100%-os átalakulás esetén. ***2 pont***
$V_m = 24{,}5\ m^3/kmol$, így $\boldsymbol{V(NH_3) = nV_m = 3{,}5 \cdot 10^4\ m^3}$. ***1 pont***
**b)** Az ammóniaszintézis egyenlete: $N_2 + 3\ H_2 = 2\ NH_3$ ***1 pont***
Ez alapján (és Avogadro törvénye miatt):
$3{,}54 \cdot 10^4\ m^3$ ammóniához $1{,}77 \cdot 10^4\ m^3$ nitrogéngáz és $5{,}31 \cdot 10^4\ m^3$
hidrogéngáz szükséges. ***2 pont***
A termelési százalék miatt:
$1{,}77 \cdot 10^4\ m^3 : 0{,}9 =$ **$1{,}97 \cdot 10^4\ m^3$ nitrogéngáz** és
$5{,}31 \cdot 10^4\ m^3 : 0{,}9 =$ **$5{,}90 \cdot 10^4\ m^3$ hidrogéngáz** szükséges. ***2 pont***
**(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

# 6. Elemző feladat (17 pont)

**a)** A kristályok aprításával, ***1 pont***
mert nagyobb felületen gyorsabban megy oldatba a só, ***1 pont***
az oldat keverésével (mert elősegítjük az ionok egyenletes eloszlását), ***1 pont***
melegítéssel, ***1 pont***
mert növeljük az oldódás sebességét. ***1 pont***

**b)** Nincs látható változás (nem oldódik több só). ***1 pont***
A telített oldatban adott hőmérsékleten maximális mennyiségű só van oldva (vagy: egyensúly áll fenn, ugyanannyi só oldódik, mint amennyi kikristályosodik). ***1 pont***
Az oldat melegítésével érhetjük el a só oldódását. ***1 pont***
A kálium-nitrát oldhatósága nő a hőmérséklettel (a függvénytáblázatból olvasható ki!). ***1 pont***

**c)** Kristálykiválást tapasztalunk. ***1 pont***
Oka: mindkét só oldhatósága csökken a hőmérséklettel (a függvénytáblázat adatai alapján megállapítható). ***1 pont***
A kálium-nitrát-oldatból sokkal több kristály válik ki. ***1 pont***
Oka: a kálium-nitrát oldhatósága nagyobb mértékben változik a hőmérséklettel (a függvénytáblázatból olvasható ki). ***1 pont***

**d)** Nem oldódna fel a kálium-nitrát. ***1 pont***
A benzin apoláris molekulákból áll, ***1 pont***
a kálium-nitrát ionos, ***1 pont***
a hasonló hasonlót old elv alapján az apoláris molekulákból álló benzin nem oldja az ionvegyületeket. ***1 pont***

## 7. Számítás és kísérletelemzés (14 pont)

***a)*** A lúgoldat lesz bíborvörös (lila, piros) színű. ***2 pont***

***b)*** pH = 1,00 → 0,10 mol/dm$^3$-es salétromsavoldat
pH = 13,00 → 0,10 mol/dm$^3$-es NaOH-oldat ***1 pont***
100 cm$^3$ savban: 0,010 mol $H^+$
100 cm$^3$ lúgoldatban 0,010 mol $OH^-$ ***1 pont***
$H^+ + OH^- = H_2O$ egyenlet (azaz az 1 : 1 arány) miatt semlegesítődés történt.
A pH = 7 lesz. ***1 pont***
Az oldat **színtelen** lesz. ***1 pont***

***c)*** pH = 3,00 → 0,0010 mol/dm$^3$-es salétromsavoldat
100 cm$^3$ savban: 0,00010 mol $H^+$ ***1 pont***
Ez : 0,00010 mol $OH^-$-t semlegesít, marad 0,010 – 0,00010 = 0,0099 mol
200 cm$^3$-ben: **$[OH^-]$** = 0,0099 mol : 0,2 dm$^3$ = **0,0495 mol/dm$^3$** ***2 pont***
**$[H_3O^+]$** = $K_v/[OH^-]$ = **$2{,}02 \cdot 10^{-13}$ mol/dm$^3$.** ***2 pont***
Az oldat marad **piros**. (A pH 12 és 13 között lesz.) ***1 pont***

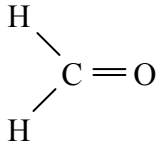
***d)*** A semlegesítéshez 0,0099 mol $OH^-$ kell. ***1 pont***
Az 1,00-es pH-jú oldatból:
$V = n/c$ = 0,0099 mol : 0,10 mol/dm$^3$ = 0,099 dm$^3$ = **99 cm$^3$** kell. ***1 pont***

**(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

# 8. Számítási feladat (12 pont)

***a)*** Például 100 g vegyületben 40,0 g szén, 53,3 g oxigén és 6,7 g hidrogén van. ***1 pont***
A képlet $C_xH_yO_z$, ahol x, y, z az anyagmennyiség-arányokat jelenti. ***1 pont***
Az anyagmennyiségek ($n = m/M$): 3,33 mol C, 3,33 mol O, 6,7 mol H ***1 pont***
x : y : z = 3,33 : 3,33 : 6,7 = 1 : 1 : 2, vagyis a tapasztalati képlet: **$CH_2O$**. ***1 pont***

***b)*** 817 $cm^3$ gáz a megadott körülmények között:
$n = V/V_m$ = 0,817 $dm^3$ : 24,5 $dm^3$/mol = 0,03335 mol. ***1 pont***
A vegyület moláris tömege: $M = m/n$ = 1,00 g : 0,03335 mol = 30 g/mol. ***1 pont***
$M(CH_2O)$ = 30 g/mol, tehát a vegyület molekulaképlete $CH_2O$. ***1 pont***
(Próbálgatásos megoldás is elfogadható, vagyis, ha behelyettesíti a feltételezett $CH_2O$ képletet az adatokba és kijön a megadott gáztérfogat.)
A konstitúció:



***1 pont***
A vegyület neve: **formaldehid (metanal).** ***1 pont***

***c)*** Ha a moláris tömeg a duplája, akkor a molekulaképlet $C_2H_4O_2$. ***1 pont***
A megadott tulajdonságok alapján ez az **ecetsav.** ***1 pont***
Konstitúciója: **$CH_3$-COOH.** ***1 pont***
**(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**